

Moteur de jeu TP1

Clément Potier

January 2026

1 Exercice 1

1.1 Utilisation d'une height map

- Le terrain est généré à partir d'une image en niveaux de gris appelée **height map**.
- Chaque pixel de cette image correspond à un point du maillage et sa valeur définit l'altitude de ce point.

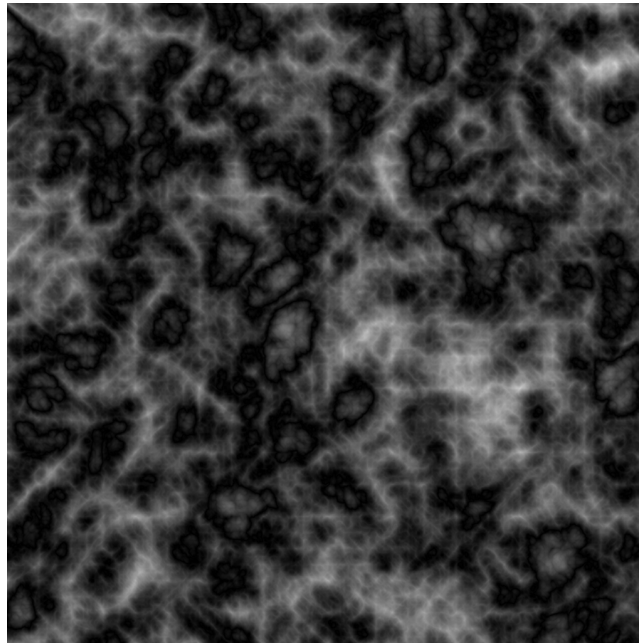


Figure 1: Height map utilisée pour générer le terrain.

1.2 Application de textures selon la hauteur

- Différentes textures sont appliquées en fonction de l'altitude des sommets du terrain :
 - **Basse altitude** : herbe.
 - **Altitude moyenne** : roche.
 - **Haute altitude** : neige.
- Les transitions entre ces textures sont adoucies en mélangeant progressivement les textures (interpolation linéaire) pour éviter des transitions brutales.

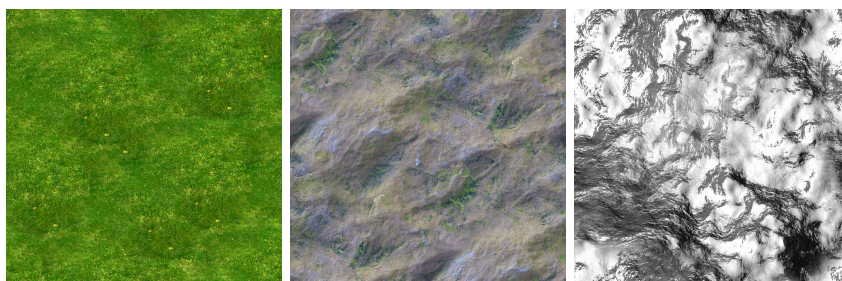


Figure 2: Textures appliquées selon la hauteur : herbe, roche, neige.

1.3 Ajustement dynamique de la résolution du terrain

- L'utilisateur peut augmenter ou diminuer le nombre de subdivisions du terrain en appuyant sur les touches + et -.
- Cela modifie dynamiquement la **résolution** du maillage, c'est-à-dire le nombre de triangles composant le terrain.

1.4 Rendu du terrain

- Comparaison entre rendu à faible et haute résolution, avec ou sans mélange des textures :

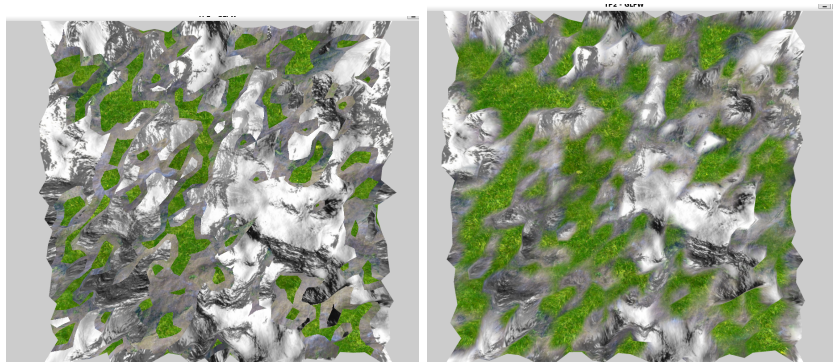


Figure 3: Terrain à faible résolution : à gauche sans mélange de textures, à droite avec mélange progressif.

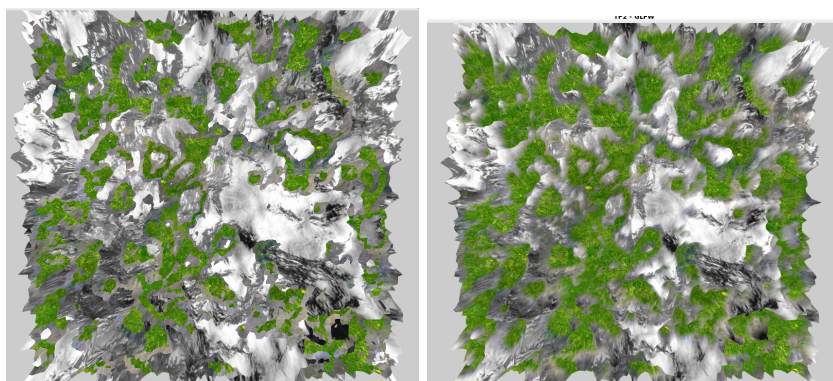


Figure 4: Terrain à haute résolution : à gauche sans mélange de textures, à droite avec mélange progressif.

2 Exercice 2:

- **Déplacement avant/arrière** : touches W et S.
- **Déplacement gauche/droite** : touches A et D.
- **Déplacement vertical** : touches E (haut) et Q (bas).

3 Exercice 3 : Modes de caméra avancés

3.1 Mode 45° fixe avec rotation automatique

Dans ce mode, la caméra est placée à un angle de 45° par rapport au terrain et effectue une rotation automatique autour de l'origine.

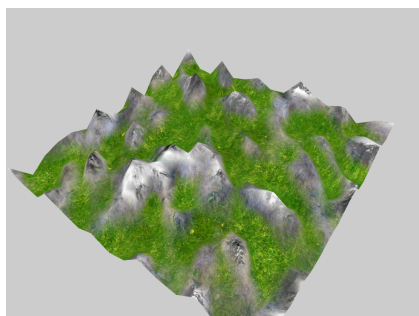


Figure 5: Mode 45°

3.1.1 Contrôles de vitesse

- **Flèche UP** : augmenter la vitesse de rotation automatique et le déplacement de la caméra.
- **Flèche DOWN** : diminuer la vitesse de rotation automatique et le déplacement de la caméra.

3.2 Mode orbital

Le mode orbital place la caméra sur une orbite circulaire autour du centre du terrain. La caméra garde toujours le centre du terrain comme point cible et peut tourner automatiquement autour de celui-ci à une vitesse réglable.

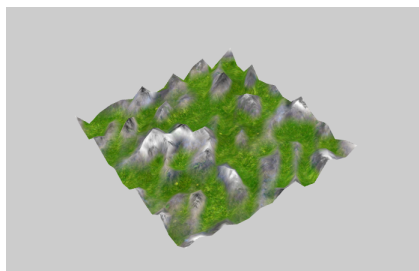


Figure 6: Mode orbital